

Personal Quantitative Risk Assessment (P-QRA)

Ein individualisiertes, barrierebasiertes Tages-Hazard-Modell
für persönliches Alltagsrisiko, mit expliziter Datenqualitäts-Klassifikation

Arian

August 2026

Abstract

Bestehende Ansätze zur Quantifizierung persönlichen Sterberisikos (Micromort-Rechner, individualisierte Cox-Gompertz-Hazardmodelle in der Klinik) liefern entweder statische Vergleichswerte ohne Handlungsbezug oder krankheitsspezifische Prognosen ohne Alltagsexposition. Methoden der industriellen Prozesssicherheit (HAZOP, LOPA, Bow-Tie-Analyse) quantifizieren dagegen explizit, wie stark einzelne Schutzbarrieren ein Risiko senken – wurden aber, soweit recherchierbar, nie auf persönliches Alltagsrisiko übertragen. Diese Arbeit verbindet beide Traditionen zu einem individualisierten Tages-Hazard-Modell mit drei Parameterklassen: globale multiplikative Kovariaten, additive Expositionsterme und – als eigentlicher Beitrag dieser Arbeit – lokale, risikospezifische Schutzbarrieren nach LOPA-Vorbild. Da für viele Risikokategorien (z.B. Kriegs-/Kampfzone) keine belastbare Primärquelle existiert, wird zusätzlich ein vierstufiges Datenqualitäts-Tier-System eingeführt, das jede Rate und jede Barrierenwirksamkeit mit ihrer tatsächlichen Verlässlichkeit kennzeichnet, statt falsche Präzision vorzutäuschen.

Contents

1	Notwendigkeit und Stand der Technik	1
1.1	Was bereits existiert	1
1.2	Die Lücke	1
2	Formaler Rahmen: Bios- und Thanatos-Funktion	2
3	Drei Parameterklassen der individualisierten Hazard	2
3.1	Klasse 1 – globale multiplikative Kovariaten	2
3.2	Klasse 2 – additive Expositionsterme	2
3.3	Klasse 3 – lokale, risikospezifische Schutzbarrieren (neuer Beitrag)	2
3.4	Vollständige individualisierte Hazardfunktion	2
3.5	Tageswahrscheinlichkeit (Einheitenkontrolle)	3
4	Datenqualität: ein vierstufiges Konfidenz-Tier-System	3
5	Beispieltabelle: Risiken und ihre risikospezifischen Schutzbarrieren	3
6	Durchgerechnetes Beispiel mit Barrieren-Schicht	5
7	Methodische Grenzen	5
8	Zusammenfassung	5

1 Notwendigkeit und Stand der Technik

1.1 Was bereits existiert

- **Micromort-Rechner** (z. B. microlives.org) vergleichen Aktivitäten anhand fester Risikowerte – informativ, aber statisch: kein Alter, keine Kovariaten, keine Barrieren, keine Zeitachse.
- **Individualisierte Cox-Gompertz-Modelle** sind in der Klinik etabliert (Individualisierung der Lebenserwartung für ältere Patienten via Gompertz-Gesetz; Berechnung der Lebenserwartungsänderung durch Interventionen über ein Cox-Gompertz-Modell) – methodisch identisch zur Basisstruktur dieser Arbeit, aber auf klinische Kohorten beschränkt, nicht auf Alltagsexposition mit täglicher Auflösung ausgelegt.
- **HAZOP/LOPA/Bow-Tie** sind Standardwerkzeuge der Prozesssicherheit (Anwendungen u. a. in Petrochemie, Wasserkraft, Gießereien) – die zentrale Idee, Schutzbarrieren mit einer eigenen Ausfallwahrscheinlichkeit zu quantifizieren, existiert ausschließlich im industriellen Kontext.

1.2 Die Lücke

Kein recherchiertes Werkzeug verbindet: (a) tagesaufgelöste, individualisierte Hazardrechnung, (b) risikospezifische, quantifizierte Schutzbarrieren nach LOPA-Logik, und (c) eine explizite, transparente Kennzeichnung der Datenqualität pro Kategorie. Genau diese Kombination ist der Gegenstand dieser Arbeit.

2 Formaler Rahmen: Bios- und Thanatos-Funktion

Für die Zufallsvariable T (Sterbealter) werden definiert:

$$\mathcal{B}(t) := P(T > t), \quad \Theta(t) := 1 - \mathcal{B}(t) \quad (1)$$

mit $\mathcal{B}(0) = 1$, $\Theta(0) = 0$, $\mathcal{B}(t) \rightarrow 0$, $\Theta(t) \rightarrow 1$ für $t \rightarrow \infty$. Mit der Hazardrate $\lambda(t) = -\mathcal{B}'(t)/\mathcal{B}(t)$ folgt:

$$\frac{d\mathcal{B}}{dt} = -\lambda(t)\mathcal{B}(t), \quad \mathcal{B}(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u) du\right), \quad \Theta(t) = 1 - \mathcal{B}(t) \quad (2)$$

Die Komplementarität $\mathcal{B}(t) + \Theta(t) = 1$ ist algebraisch erzwungen (Beweis: Summe der Ableitungen ist null).

3 Drei Parameterklassen der individualisierten Hazard

3.1 Klasse 1 – globale multiplikative Kovariaten

Faktoren, die die *gesamte* altersabhängige Basis-Hazard skalieren (Rauchstatus, Geschlecht, Vorerkrankungen), nach Cox (1972):

$$R(t) = \exp\left(\sum_k \beta_k x_k(t)\right) \quad (3)$$

3.2 Klasse 2 – additive Expositionsterme

Tagesaufgelöste Aktivitäten mit eigener, unabhängiger Rate:

$$E(t) = \sum_i e_i(t) r_i \quad (4)$$

3.3 Klasse 3 – lokale, risikospezifische Schutzbarrieren (neuer Beitrag)

Im Unterschied zu Klasse 1 (wirkt global) wirkt eine Schutzbarriere j *ausschließlich* auf eine bestimmte Expositionskategorie i – ein Sicherheitsgurt senkt das Autorisiko, nicht das Sturzrisiko im Haushalt. Formal: jeder Kategorie i ist eine Menge zulässiger Barrieren B_i zugeordnet (eine dünn besetzte, blockdiagonale Inzidenzstruktur zwischen Risiken und Barrieren, im Gegensatz zur global wirkenden Kovariate $R(t)$), jede mit einer Wirksamkeit $w_{ij} \in [0, 1]$ (Anteil Risikoreduktion, analog zur Probability of Failure on Demand in LOPA, hier als Komplement ausgedrückt):

$$r_{i,\text{eff}}(t) = r_i \cdot \prod_{j \in B_i} (1 - w_{ij}(t)) \quad (5)$$

$w_{ij}(t)$ ist zeitabhängig, da Barrieren tageweise aktiv/inaktiv sein können (Gurt an oder nicht).

3.4 Vollständige individualisierte Hazardfunktion

$$\lambda_{\text{ind}}(t) = R(t) \cdot a e^{bt} + \sum_i e_i(t) \cdot r_i \cdot \prod_{j \in B_i} (1 - w_{ij}(t)) \quad (6)$$

3.5 Tageswahrscheinlichkeit (Einheitenkontrolle)

Mit $\lambda_{G,\text{Tag}}(t) = a e^{bt}/365$ (Umrechnung $\text{a}^{-1} \rightarrow \text{d}^{-1}$) und den Expositionstermen bereits in Mikromort/Tag (10^{-6}d^{-1}):

$$\lambda_{\text{ind,Tag}}(t) = R(t) \cdot \frac{a e^{bt}}{365} + \sum_i e_i(t) r_i \prod_{j \in B_i} (1 - w_{ij}) \quad [\text{d}^{-1}] \quad (7)$$

$$P_{\text{Tag}}(t) = 1 - \exp(-\lambda_{\text{ind,Tag}}(t)), \quad \Theta(T) = 1 - \prod_{n=1}^N (1 - P_{\text{Tag}}(t_0 + n/365)) \quad (8)$$

4 Datenqualität: ein vierstufiges Konfidenz-Tier-System

Für Kategorien wie “Kriegs-/Kampfzone” oder “Bergbau” existiert keine Statistik, die direkt in Mikromort pro Personentag übersetzbar wäre. Statt einen einzelnen, scheinbar präzisen Wert auszugeben, wird jeder Rate r_i und jeder Barrierenwirksamkeit w_{ij} ein Konfidenz-Tier zugeordnet:

Tier	Definition	angenommene Unsicherheit
A	Amtliche Statistik mit direktem Bezug zur Expositionseinheit (z. B. BASt-Verkehrstote pro Fahrzeug-km)	Faktor $\sim 1,2$ ($\pm 20\%$)
B	Wissenschaftliche Studie vorhanden, aber Extrapolation/Analogieschluss nötig (andere Region, andere Kohorte, uneinheitliche Studienlage)	Faktor ~ 2
C	Historische oder kontextfremde Statistik ohne aktuellen direkten Bezug (z. B. länderübergreifende Bergbau-Unfalldaten)	Faktor 2–5
D	Reine Größenordnungsschätzung ohne belastbare Primärquelle (z. B. Kriegszone, stark konfliktabhängig)	Faktor ≥ 10 – nur Größenordnung, Aussagekraft auf Prozebene

Konsequenz für die Implementierung: Jede Ausgabe der App muss das *schwächste* beteiligte Tier mit anzeigen (Fehlerfortpflanzung nach dem Minimum-Prinzip: eine Rechnung ist nur so verlässlich wie ihr unsicherster Eingabewert). Eine Tagesberechnung, die auch nur eine Tier-D-Größe enthält (z. B. weil “Kriegszone” angeklickt wurde), muss als Tier D ausgegeben werden – unabhängig davon, wie präzise alle anderen Terme sind.

5 Beispieltabelle: Risiken und ihre risikospezifischen Schutzbarrieren

Die folgende Tabelle zeigt die geforderte Struktur: vier Risikokategorien mit jeweils ausschließlich den auf sie wirkenden Barrieren (blockdiagonale Zuordnung, keine Kategorie teilt sich Barrieren mit einer anderen).

Risiko i	Tier	Basisrate r_i	Schutzbarrieren B_i (nur für dieses Risiko)	Wirksamkeit w_{ij}
Autofahren	B	0,0031 μ Mort/km (Basisrate A, Fahrzeug-Malus B)	Sicherheitsgurt	A ~ 45 –50 %
			ESP	B ~ 20 –25 %
			Nur Tageslicht fahren	B ~ 15 –20 %
Fahrradfahren	B	0,007–0,016 μ Mort/km	Helm	C stark umstritten in der Literatur, kein belastbarer Konsenswert
			Beleuchtung/Reflektoren	C nicht seriös quantifizierbar

			Radweg statt Straße	C nicht seriös quantifizierbar
Bergbau (untertage)	C	$\sim 0,1 \mu\text{Mort/h}$ (grobe Schätzung)	Atemschutzausrüstung	D nur qualitativ
			Gaswarnsystem	D nur qualitativ
			Ausbau-/Stützsicherung	D nur qualitativ
Kriegs- /Kampfzone	D	$\sim 2000 \mu\text{Mort/Tag}$ (reine Größenordnung, stark konfliktabhängig)	Schutzweste	D nicht quantifizierbar
			Deckung/Schutzraum nutzen	D nicht quantifizierbar
			Aufenthaltsdauer minimieren	D nicht quantifizierbar (wirkt direkt über $e_i(t)$, nicht über w_{ij})

Wichtiger Hinweis zur Tabelle: Für Bergbau und Kriegszone werden Barrieren bewusst *ohne* Prozentzahl gelistet. Eine erfundene Zahl („Schutzweste senkt Risiko um 30 %“) wäre schlimmer als keine Zahl – sie würde Tier D fälschlich als Tier B ausgeben. Die App sollte für Tier-D-Barrieren nur die qualitative Existenz einer Schutzmaßnahme anzeigen, keinen Multiplikator anwenden, bis eine belastbare Quelle vorliegt.

6 Durchgerechnetes Beispiel mit Barrieren-Schicht

Person, 27 Jahre, Nichtraucher ($R = 1$), 30 km Autofahren:

$$\text{ohne Barrieren: } e \cdot r = 30 \cdot 0,0031 = 0,093 \mu\text{Mort} \quad (9)$$

$$\text{mit Gurt (45 \%) + ESP (20 \%): } e \cdot r_{\text{eff}} = 30 \cdot 0,0031 \cdot (1 - 0,45)(1 - 0,20) = 0,041 \mu\text{Mort} \quad (10)$$

Die Barrieren-Schicht senkt die Tagesexposition dieser einen Kategorie um $\sim 56 \%$, bei unverändertem $\lambda_G(t)$ – exakt die Art von handlungsrelevanter Aussage („was bringt mir das Anlegen des Gurts konkret“), die reine Expositionsrechner nicht liefern.

7 Methodische Grenzen

- Die Unabhängigkeitsannahme zwischen Barrieren ($\prod_j (1 - w_{ij})$) unterstellt, dass Barrieren sich nicht gegenseitig bedingen – in der Bow-Tie-Literatur explizit als Schwachstelle benannt („Degradation Factors“, gemeinsame Abhängigkeiten zwischen Barrieren, z. B. wenn zwei Schutzebenen dieselbe Infrastruktur teilen).

- Tier-D-Werte dürfen niemals als Tier A präsentiert werden – die App-Oberfläche muss das Tier sichtbar mitführen, nicht nur intern speichern.
- a, b bleiben grobe Illustrationsparameter; alle in den Vorarbeiten genannten Einschränkungen (Doppelzählung, Selektionsbias, Parameterunsicherheit) gelten unverändert fort.
- Die Trennung in genau drei Klassen ist eine Modellentscheidung, keine Naturgesetzmäßigkeit – denkbar wären weitere Klassen (z. B. zeitlich verzögerte Wirkung wie kumulative Belastung), die hier bewusst ausgeklammert werden.

8 Zusammenfassung

Der Beitrag dieser Arbeit ist die Erweiterung eines individualisierten Cox-Gompertz-Tages-Hazard-Modells um eine dritte, LOPA-inspirierte Parameterklasse lokaler Schutzbarrieren sowie ein explizites, transparentes Datenqualitäts-Tier-System:

$$\lambda_{\text{ind,Tag}}(t) = R(t) \cdot \frac{a e^{bt}}{365} + \sum_i e_i(t) r_i \prod_{j \in B_i} (1 - w_{ij}), \quad P_{\text{Tag}}(t) = 1 - e^{-\lambda_{\text{ind,Tag}}(t)} \quad (11)$$

Diese Struktur – global multiplikativ (Kovariaten) + additiv (Exposition) $\times$ lokal multiplikativ (Barrieren), jeweils mit mitgeführtem Konfidenz-Tier – ist, soweit recherchierbar, in dieser Kombination nicht publiziert und bildet den eigenständigen Kern dieser Arbeit.

Literatur- und Datengrundlage

- Gompertz, B. (1825): *On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality*
- Cox, D. R. (1972): *Regression Models and Life-Tables*, JRSS B 34(2)
- Siler, W. (1979): *A Competing-Risk Model for Animal Mortality*, Ecology 60(4)
- Statistisches Bundesamt (Destatis): Periodensterbetafeln für Deutschland
- Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Unfallforschung der Versicherer (UDV): Verkehrsunfalldaten
- CCPS (Center for Chemical Process Safety): *Layer of Protection Analysis*, AIChE
- Diverse Bow-Tie-/HAZOP-LOPA-Anwendungen in der Prozesssicherheit (Petrochemie, Wasserkraft, Gießerei) als methodische Vorlage für Abschnitt 3.3